

YOLOv5 Finetuning

염수림

SeSAC Intel AI master 과정

01 Dataset 소개

emotion v5 데이터셋 4,452장의 얼굴 이미지로 7가지 감정을 분류/탐지

- 총 이미지 수: 4,452장
 - Train: 3,873장 (87%)
 - Validation: 436장 (10%)
 - Test: 143장 (3%)
- 클래스: 7개
 - angry | happy | relax | rock | romantic | sad | surprise
- 이미지 사이즈: 640×640으로 Stretch resize

02 사용된 hyper parameters

{

```
python ./train_xpu.py \  
-data /home/intel/Downloads/emotion/data.yaml \  
-weights yolov5m.pt --epochs 10 --patience 0 \  
-img 640 --batch 20 --name emotion_yolov5m_xpu
```

}

03 Training 결과

- 학습 시간: 10 epochs (0.131 시간)
- 저장된 가중치:
 - runs/train/emotion_yolov5m_xpu2/weights/best.pt
 - runs/train/emotion_yolov5m_xpu2/weights/last.pt
- 전체 성능 지표
 - Precision (P): 0.815
 - Recall (R): 0.737
 - mAP@50: 0.793
 - mAP@50-95: 0.551

```
intel@intel: ~/yolo/yolov5/r020rs-yolov5-finetune-rimit-rim/src/yolov5
intel@intel: ~/yolo/yolov5/r020rs-yolov5-finetune-rimit-rim/src/yolov5 92x24
all      225      258      0.755      0.706      0.769      0.534

Epoch   GPU_mem  box_loss  obj_loss  cls_loss  Instances  Size
  9/9      XPU      0.03541   0.01281   0.01465     21        640: 100%|██████████
          Class   Images  Instances    P          R    mAP50  mAP50-95: 10
          all     225      258      0.815      0.737      0.793      0.551

10 epochs completed in 0.131 hours.
Optimizer stripped from runs/train/emotion_yolov5m_xpu2/weights/last.pt, 84.0MB
Optimizer stripped from runs/train/emotion_yolov5m_xpu2/weights/best.pt, 84.0MB

Validating runs/train/emotion_yolov5m_xpu2/weights/best.pt...
Fusing layers...
Model summary: 212 layers, 20877180 parameters, 0 gradients, 47.9 GFLOPs
          Class   Images  Instances    P          R    mAP50  mAP50-95: 10
          all     225      258      0.815      0.737      0.793      0.551
        angry     225        12      0.869      0.25      0.607      0.446
        happy     225        31      0.918      0.839      0.919      0.7
        relax     225       108      0.656      0.775      0.709      0.294
        rock      225        20      0.994      0.95      0.993      0.638
       romantic     225        24      0.63      0.75      0.732      0.566
          sad      225        42      0.678      0.595      0.594      0.278
       surprise     225        21      0.957      1        0.995      0.932

Results saved to runs/train/emotion_yolov5m_xpu2
```

04 Inference 예제

- 모델 변환 후 ONNX Runtime을 이용하여 추론을 실행
- 실제 카메라 입력에 대해 모델이 감정을 탐지한 결과는 다음과 같다.

